

Chapitre 03 : simulation et interprétation des résultats



1.Introduction :

Ce chapitre définit chaque élément de l'installation fourni par le logiciel Homer comme suit :

- Taille calculée ou données affichées à l'écran. il définit les possibilités
- Énergie renouvelable (énergie solaire) disponible devant le système et générateurs utilisés derrière, Il est supérieur à la charge (courant) qui doit être supportée.
- Coordonnées de localisation (longitude, latitude, heure, hauteur, durée de vie des composants, coût).

2.Présentation du logiciel HOMER:

Le logiciel de conception Homer est un outil reconnu pour sa fiabilité de conception, analyse des systèmes énergétiques hybrides, y compris les groupes de générateurs conventionnels, Éoliennes, photovoltaïques, hydroélectricité, etc.

De cette façon, Homer peut vous aider à obtenir la meilleure configuration après avoir fait quelques recherches.

Il peut être réalisé dans un ou plusieurs systèmes, à la fois techniquement et économiquement.

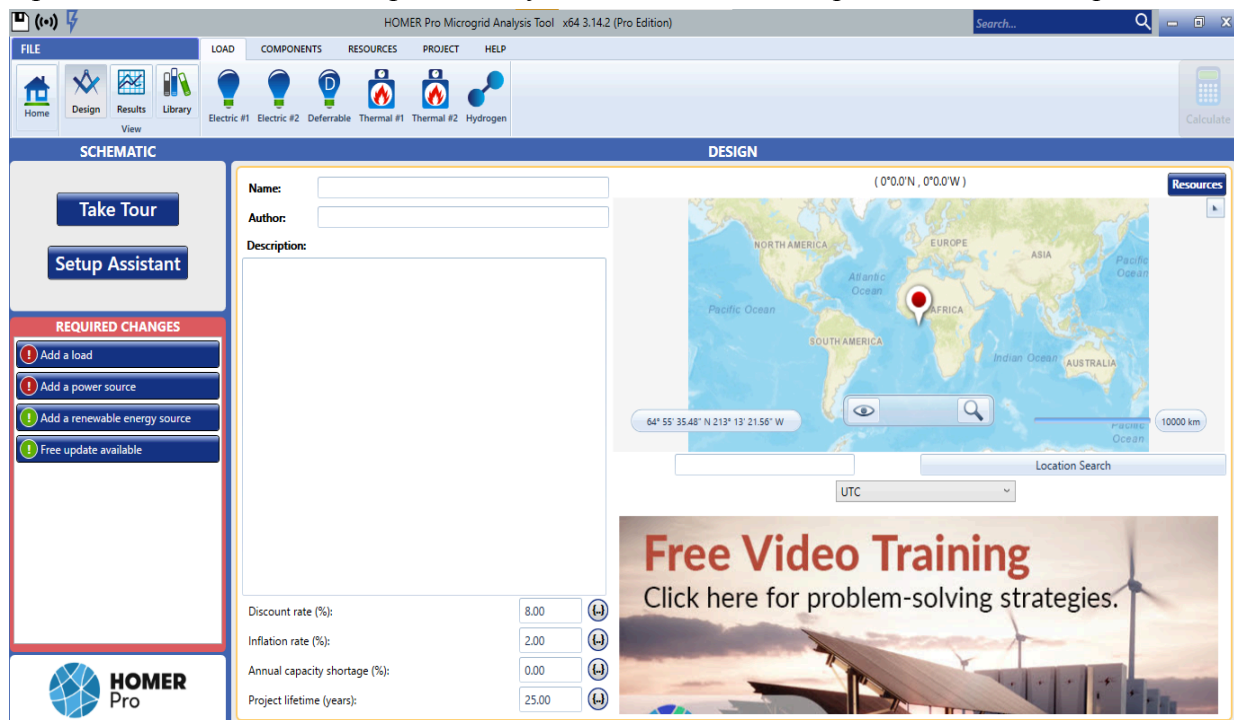


Figure 3.1 : interface homer [11].

3 Description du système hybride (PV/DIESEL/éolien) :

Un système hybride PV/diesel/éolien/batterie/réseau est un système de production d'énergie qui combine plusieurs sources d'énergie pour répondre aux besoins électriques. Voici une description de chaque composant :

1/Panneaux solaires photovoltaïques (PV) : Les panneaux solaires PV convertissent l'énergie solaire en électricité à l'aide de cellules photovoltaïques. Ils sont généralement installés sur des structures telles que des toits ou des champs solaires, et fournissent de l'électricité lorsque le soleil brille.

2/Groupe électrogène diesel : Le groupe électrogène diesel est un moteur diesel qui entraîne un générateur pour produire de l'électricité. Il utilise du carburant diesel pour générer de l'énergie électrique et est souvent utilisé comme source de secours ou lorsque la demande électrique est élevée et que les autres sources d'énergie ne peuvent pas répondre à la demande.

3/Éoliennes : Les éoliennes convertissent l'énergie cinétique du vent en électricité à l'aide de pales rotatives connectées à un générateur. Elles sont généralement installées dans des régions venteuses et fournissent de l'énergie lorsque le vent souffle.

4/Batteries : Les batteries sont utilisées pour stocker l'électricité produite par les panneaux solaires, les éoliennes ou le groupe électrogène diesel lorsqu'elle n'est pas immédiatement consommée. Elles peuvent être rechargées lorsque l'offre d'électricité dépasse la demande et fournissent de l'électricité lorsque la demande est supérieure à l'offre ou lorsque les autres sources d'énergie ne sont pas disponibles.

5/Réseau électrique : Le système hybride est également connecté au réseau électrique, ce qui permet d'importer de l'électricité du réseau lorsque les autres sources d'énergie ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande. De plus, il est possible d'exporter l'excès d'électricité produite par le système hybride vers le réseau.

Dans ce système hybride, les différentes sources d'énergie sont combinées et gérées par un système de contrôle intelligent qui optimise la production et l'utilisation de l'électricité en fonction des conditions de demande, de disponibilité des sources d'énergie et de l'état des batteries. Cela permet de maximiser l'utilisation des énergies renouvelables (solaire et éolienne) tout en assurant une alimentation électrique stable et fiable.

4 Simulation à l'aide de logiciel HOMER :

4.1 Localisation de site(Village Sidi-Abdelkader Timoudi wilaya de Bechar):

Le site est un village au milieu du désert algérien qu'on a déjà visité fait partie de la commune de Timoudi en Algérie est situé à l'est de la wilaya de Bechar qui se situe au sud ouest de la capitale Alger avec les coordonnées géographiques suivantes 29°24'32.41"Nord 01°03'20.31 " O [11].

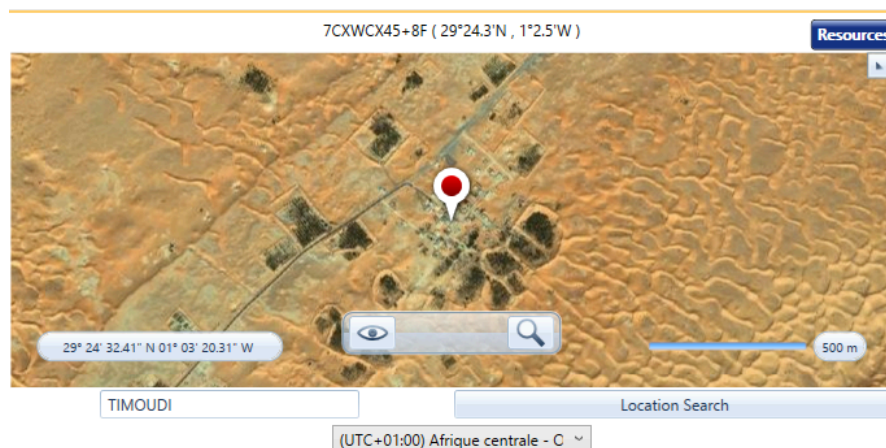


Figure 3.2 :Profil de charge de la cellule installée sur le site[11].

4.2 Définir le profil de la charge :

La puissance maximale que la carte peut gérer est de 100 kW. Le profil de charge est illustré dans la figure (3.3) .La consommation de pointe devrait être constante à une valeur de 100 kW, mais en réalité cette charge peut changer d'heure en heure et de jour en jour. Pour cette raison, HOMER ajoute un bruit blanc d'amplitude de 15 % pour rendre la charge plus réaliste. La charge consomme une énergie moyenne de 11.26kWh/jour.

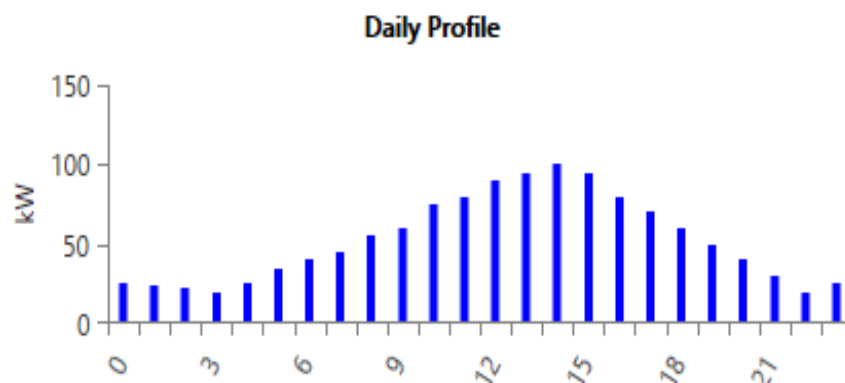


Figure 3.3 : Profil de charge de la cellule installée sur le site [11].

4.3 Données météorologiques fournies par le logiciel :

4.3.1 Températures moyennes sur le site :

La figure (3.4) montre la valeur moyenne mensuelle de la température durant une année à Timoudi. Au mois de Juillet, la température mensuelle moyenne du site est 35,78 °C, la température la plus élevée.

Tandis que le minimum de la température moyenne mensuelle est atteint au mois de janvier.

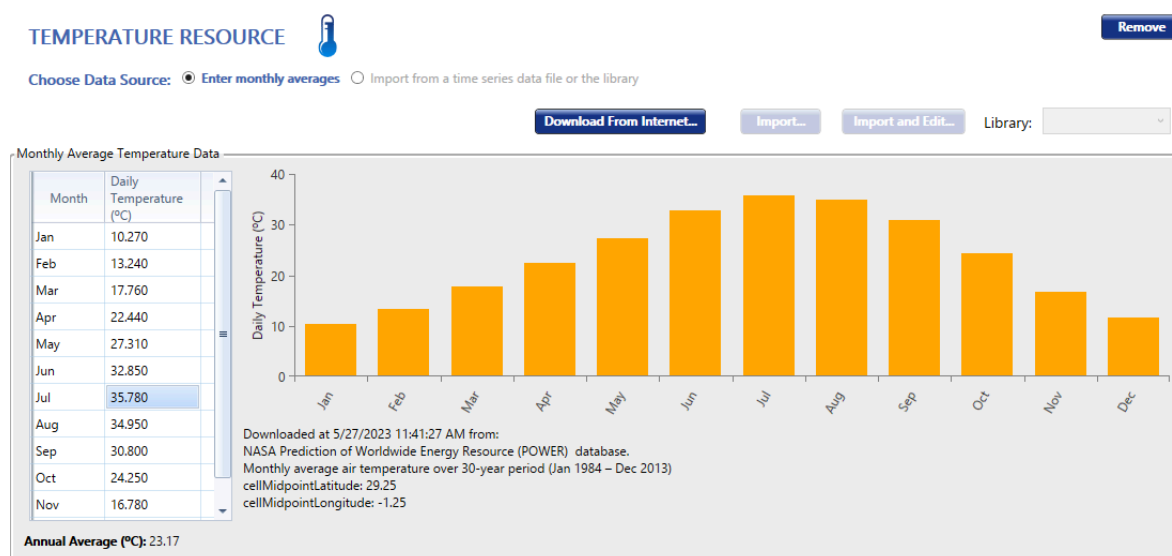


Figure 3.4 : Températures moyennes sur le site Timoudi Bechar[11].

4.3.2 Irradiation moyenne sur le site :

La figure (3.5) montre le profil de rayonnement solaire total mensuel moyen pendant une année sur le site. La quantité maximale de rayonnement solaire se produit en Juin, avec une moyenne de 7,75 KWh / m² / jour et un facteur de clarté (clearness) égal à 0,680. Paradoxalement, même avec la plus grande quantité de rayonnement solaire, juin n'est pas le mois où le rendement des panneaux solaires est le plus élevé, et il sera considérablement réduit par la hausse des températures au cours de ce mois.

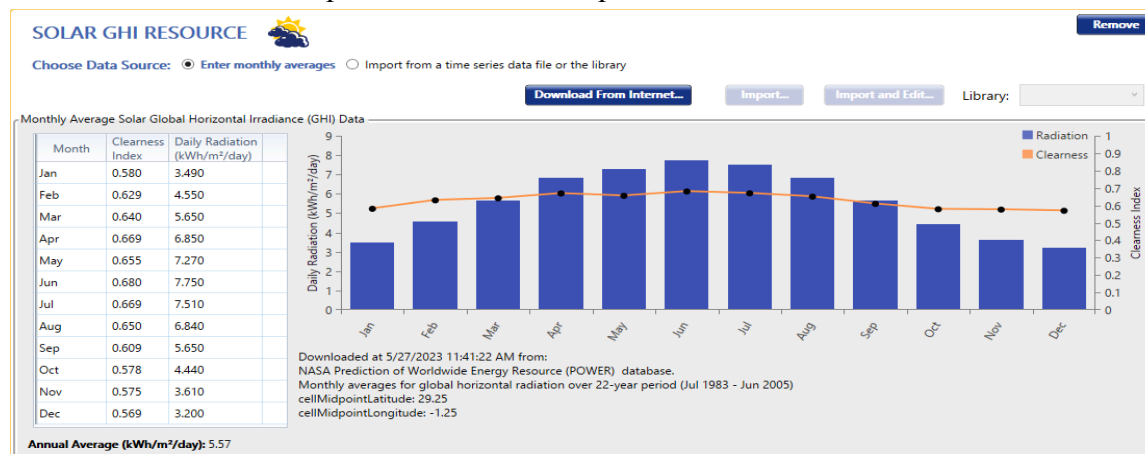


Figure 3.5 : Profil d'irradiation moyenne sur le site[11].

4.3.3 Profil du vent mensuel moyen du site:

Les valeurs moyennes annuelles mensuelles de la vitesse du vent à 50 m de la surface du site fournies par le logiciel HOMER source NASA sont présentées sur la figure (3.6) (moyenne)

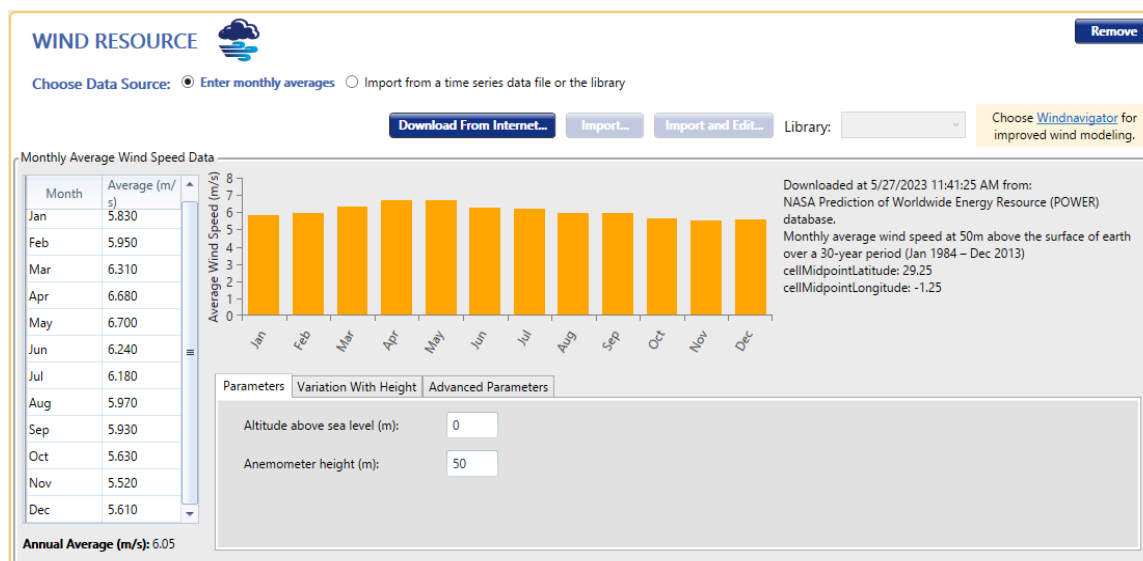


Figure 3.6 : Profil du vent mensuel moyen du site[11].

4.4 Le schéma électrique de la cellule multi-sources :

Le schéma de notre étude est illustré dans la figure (4.7). Il se compose d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques, de groupes diesel, de réseaux électriques, de batteries et de convertisseurs DC / AC.

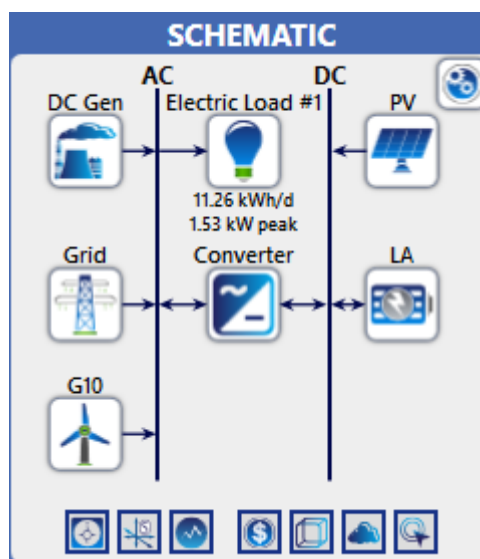


Figure 3.7 : Le schéma électrique du la cellule multi-sources [11].

4.5 Résultats de simulation sous HOMER:

Après la simulation, le logiciel nous donne toutes les configurations possibles afin de répondre au besoin énergétique de la charge

La configuration qui a le coût le plus faible représente la solution optimale du système hybride.

Selon la simulation, le système optimal le moins cher et le plus fiable inclut l'éolienne, le PV ainsi que le réseau électrique.

Optimization Results																	Categorized		Overall
Left Double Click on a particular system to see its detailed Simulation Results.																			
Architecture										Cost				System		DC Gen			
PV (kW)	G10	DC Gen (kW)	LA	Grid (kW)	Converter (kW)	Dispatch	NPC (\$)	COE (\$)	Operating cost (\$/yr)	Initial capital (\$)	Ren Frac (%)	Total Fuel (L/yr)	Hours	Production (kWh)	Fuel (L)	O&M Cost (\$/yr)			
1.00				999,999	0.727	CC	\$2,619	\$0.0685	\$254.03	\$277.97	39.6	0							
				999,999	0.633	LF	\$2,624	\$0.0688	\$256.51	\$259.84	39.5	0							
				999,999	0.727	CC	\$2,725	\$0.0712	\$253.10	\$392.25	39.6	0	0	0	0	0			
				999,999	0.633	LF	\$2,729	\$0.0716	\$255.57	\$374.13	39.5	0	0	0	0	0			
				999,999		CC	\$3,787	\$0.100	\$410.91	\$0.00	0	0							
				999,999	0.0156	LF	\$3,829	\$0.101	\$413.91	\$14.69	0.0124	0							
				999,999		CC	\$3,892	\$0.103	\$409.98	\$114.29	0	0	0	0	0	0			
				999,999	0.0156	LF	\$3,935	\$0.104	\$412.97	\$128.97	0.0124	0	0	0	0	0			
				999,999	0.672	CC	\$6,429	\$0.0390	-\$415.88	\$10,262	95.5	0							
				999,999	0.641	CC	\$6,456	\$0.0396	-\$413.04	\$10,262	96.1	0							
				999,999	0.672	CC	\$6,535	\$0.0396	-\$416.82	\$10,376	95.5	0	0	0	0	0			
				999,999	0.641	CC	\$6,561	\$0.0403	-\$413.97	\$10,376	96.1	0	0	0	0	0			
				999,999		CC	\$7,116	\$0.0459	-\$312.97	\$10,000	92.0	0							
				999,999	0.0156	LF	\$7,161	\$0.0462	-\$309.62	\$10,015	92.0	0							
				999,999		CC	\$7,222	\$0.0466	-\$313.90	\$10,114	92.0	0	0	0	0	0			

Figure 3.8 : Résultats de simulation sous HOMER [11].

5.Conclusion :

Sur le logiciel HOMER, nous avons défini chaque élément de l'installation en fonction de l'ensemble des données de dimensionnement.. Il définit le potentiel renouvelable disponible (solaire) devant la centrale et le générateur utilisé derrière la centrale, ainsi que la charge à couvrir (électricité).

En particulier, nous avons besoin d'autres données telles que : les Coordonnées de position (longitude, latitude), Les durées de vie des composants, ainsi que leurs coûts.

Le logiciel de modélisation Homer nous a permis de sélectionner la configuration optimale du système hybride. Dans ce cas, il s'agit d'une combinaison de trois sources (PV/éolien/réseau).